

TP COMMANDES

DOS Terminale SN

Institution Saint
Aspais TP Analyse
échange DHCP

TP 1 – Les commandes réseau DOS.....	2
Ipconfig – 10 points.....	2
Ping – 6 points.....	4
Arp – 4 points.....	6
Trace route	6
Partie 1 – En peer to peer – 4 points.....	6
Partie 2 – Réseau internet – 4 points.....	7
Route print – 2 points.....	7
Netstat – 10 points.....	8

TP 1 – Les commandes réseau DOS

Ipconfig – 10 points

Dans cette partie nous allons découvrir quelques commandes DOS appliquer au réseau. Depuis votre poste personnel (en non les postes lycée), ouvrez une fenêtre d'invite de commande.

1- Entrer la commande DOS *ipconfig*, donner le résultat ci-dessous.

Carte réseau sans fil Wi-Fi :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Adresse IPv6. : 2a0d:e487:56f:ebd7:c3ef:1886:9dfc:b8a4

Adresse IPv6 temporaire : 2a0d:e487:56f:ebd7:387d:35a2:67aa:7316

Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::c00e:5752:b467:5ce3%15

Adresse IPv4. : 172.20.10.11

Masque de sous-réseau. : 255.255.255.240

Passerelle par défaut. : fe80::8054:e3ff:fef6:8664%15

172.20.10.1

2- Entrer la commande DOS *ipconfig/all*, donner le résultat ci-dessous.

Configuration IP de Windows

Carte réseau sans fil Wi-Fi :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Description. : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz

Adresse physique : 08-6A-C5-B9-37-FA

DHCP activé. : Oui

Configuration automatique activée. . . : Oui

Adresse IPv6. : 2a0d:e487:56f:ebd7:c3ef:1886:9dfc:b8a4(préfééré)

Adresse IPv6 temporaire : 2a0d:e487:56f:ebd7:387d:35a2:67aa:7316(préfééré)

Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::c00e:5752:b467:5ce3%15(préfééré)

Adresse IPv4. : 172.20.10.11(préfééré)

Masque de sous-réseau. : 255.255.255.240

Bail obtenu. : jeudi 21 septembre 2023 10:29:45

Bail expirant. : vendredi 22 septembre 2023 10:29:43

Passerelle par défaut. : fe80::8054:e3ff:fef6:8664%15
172.20.10.1

Serveur DHCP : 172.20.10.1

IAID DHCPv6 : 101214917

DUID de client DHCPv6. : 00-01-00-01-2B-1D-1F-46-08-6A-C5-B9-37-FA

Serveurs DNS. : fe80::8054:e3ff:fef6:8664%15
172.20.10.1

NetBIOS sur Tcpi. : Activé

3- Rechercher sur Internet la différence entre la commande *ipconfig* et *ipconfig/all*.

ipconfig: Elle permet d'afficher et de modifier la configuration réseau d'un PC
ipconfig /all : permet d'avoir toutes les caractéristiques des connexions réseaux : adresse IP, adresse MAC ...

4- Quels sont les informations afficher par la commande *ipconfig/all*.

Les information afficher par la commande ipconfig/all sont les caractéristique des connexions au réseau tel que l'adresse IP ou l'adresse Mac et bien plus

5- Obtenez-vous une adresse IPv6 ? Si oui, quel est son type ?

Oui on obtient une adresse IPv6 elle est de type fe80

6- Rechercher à quoi sert la commande *ipconfig/renew*.

ipconfig /renew : rétablit les connexions.

7- Entrer la commande et afficher le résultat ci-dessous, indiquer le changement réaliser.

Carte réseau sans fil Wi-Fi :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Adresse IPv6. : 2a02:8440:3241:280d:928d:b053:344a:9d2c

Adresse IPv6 temporaire : 2a02:8440:3241:280d:91c7:5b0f:5fc1:ab0c

Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::c00e:5752:b467:5ce3%15

Adresse IPv4. : 172.20.10.5

Masque de sous-réseau. : 255.255.255.240

Passerelle par défaut. : fe80::468:65ff:feae:364%15

172.20.10.1

Le changement qui a etait realiser est un renouvellement de l'adresse IPv4 qui a changer qui de 172.20.10.11 a 172.20.10.5

8- Recherche à quoi sert la commande *ipconfig/release*.

ipconfig /release : libère les connexions.

9- Entrer les commandes *ipconfig/release* puis *ipconfig/renew*, que ce passe-t-il ?

On voit que la connexion se coupe au release puis se relance au renew

10- Entrer la commande *ipconfig/displaydns*, qu'affiche cette commande ?

displaydns va permettre d'afficher les enregistrements DNS actuellement en cache sur votre poste local.

Lorsque votre machine va se connecter sur un site Web ou sur un équipement de votre réseau local (une imprimante...), elle va ajouter une entrée dans le cache DNS

Ping – 6 points

1- Effectuer un ping depuis votre PC à destination de « google.fr ». Donner le résultat.

Le résultat est:

Envoi d'une requête 'ping' sur www.google.fr [216.58.214.163] avec 32 octets de données :

Réponse de 216.58.214.163 : octets=32 temps=62 ms TTL=114

Réponse de 216.58.214.163 : octets=32 temps=52 ms TTL=114

Réponse de 216.58.214.163 : octets=32 temps=40 ms TTL=114

Réponse de 216.58.214.163 : octets=32 temps=97 ms TTL=114

Connecter 2 PC via port RJ45, et configurer ces deux postes pour avoir des adresses dans le sous réseau 192.168.1.0/24. Désactiver le firewall Windows.

2- Effectuer un ping depuis un des PC vers l'autre en entrant l'adresse IPv4 de celui-ci, donner le résultat.

Envoi d'une requête 'Ping' 169.254.154.243 avec 32 octets de données :

Réponse de 169.254.154.243 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Réponse de 169.254.154.243 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Réponse de 169.254.154.243 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Réponse de 169.254.154.243 : octets=32 temps=2 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 169.254.154.243:

Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),

3- Entrer la commande *ping @ip_dest -t*, que ce passe-t-il ?

Quand on entre la commande il va ping l'adresse a sans s'arrêter tant que on ne lui demande pas

Pour arrêter la commande, taper sur ctrl+c en même temps.

4- Entrer la commande *ping @ip_dest -n 10*, donner le résultat ci-dessous ? Expliquer la commande.

Envoi d'une requête 'Ping' 169.254.154.243 avec 32 octets de données :

Réponse de 169.254.154.243 : octets=32 temps=2 ms TTL=128

Réponse de 169.254.154.243 : octets=32 temps=3 ms TTL=128

Réponse de 169.254.154.243 : octets=32 temps=3 ms TTL=128

Réponse de 169.254.154.243 : octets=32 temps=3 ms TTL=128

Réponse de 169.254.154.243 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Réponse de 169.254.154.243 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Réponse de 169.254.154.243 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Réponse de 169.254.154.243 : octets=32 temps=2 ms TTL=128

Réponse de 169.254.154.243 : octets=32 temps=2 ms TTL=128

Réponse de 169.254.154.243 : octets=32 temps=2 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 169.254.154.243:

Paquets : envoyés = 10, reçus = 10, perdus = 0 (perte 0%),

Durée approximative des boucles en millisecondes :

Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Moyenne = 2ms

Quand on entre la commande il va ping l'adresse en fonction du nombre de fois que on lui demande

5- Entrer la commande *ping -f -l 1500 @ip_dest*, expliquer le résultat.

le -f signifie qu'il envoie les paquets à intervalles de 10 ms ou immédiatement après chaque réponse.
et le -l 1500 signifie définit la taille du paquet pour chaque demande à 1500 octets.

6- Entrer la commande *ping -6 google.fr*, qu'obtenez-vous ? expliquer la commande.

Envoi d'une requête 'ping' sur google.fr [2a00:1450:4007:80d::2003] avec 32 octets de données :

Réponse de 2a00:1450:4007:80d::2003 : temps=38 ms

Réponse de 2a00:1450:4007:80d::2003 : temps=78 ms

Réponse de 2a00:1450:4007:80d::2003 : temps=32 ms

Réponse de 2a00:1450:4007:80d::2003 : temps=74 ms

Statistiques Ping pour 2a00:1450:4007:80d::2003:

Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),

Durée approximative des boucles en millisecondes :

Minimum = 32ms, Maximum = 78ms, Moyenne = 55ms

Le -6 signifie que l'on demande l'adresse IPv6

Arp – 4 points

1- Entrer la commande *arp -a*, donner le résultat de cette commande.

Interface : 169.254.130.247 --- 0x2

Adresse Internet	Adresse physique	Type
169.254.154.243	14-cb-19-d0-84-4c	dynamique
169.254.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	statique
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	statique
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	statique
239.192.152.143	01-00-5e-40-98-8f	statique
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	statique
255.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	statique

Interface : 172.20.10.11 --- 0xf

Adresse Internet	Adresse physique	Type
172.20.10.1	82-54-e3-f6-86-64	dynamique
172.20.10.15	ff-ff-ff-ff-ff-ff	statique
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	statique
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	statique
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	statique
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	statique
255.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	statique

Interface : 169.254.212.187 --- 0x10

Adresse Internet	Adresse physique	Type
169.254.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	statique
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	statique
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	statique
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	statique
239.192.152.143	01-00-5e-40-98-8f	statique
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	statique
255.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	statique

Interface : 192.168.101.1 --- 0x19

Adresse Internet	Adresse physique	Type
192.168.101.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	statique
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	statique
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	statique
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	statique
239.192.152.143	01-00-5e-40-98-8f	statique
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	statique

Interface : 172.18.48.1 --- 0x1b

Adresse Internet	Adresse physique	Type
172.18.63.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	statique
224.0.0.2	01-00-5e-00-00-02	statique
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	statique
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	statique
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	statique
224.0.1.60	01-00-5e-00-01-3c	statique
224.0.1.187	01-00-5e-00-01-bb	statique
239.192.152.143	01-00-5e-40-98-8f	statique
239.255.102.18	01-00-5e-7f-66-12	statique
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	statique
239.255.255.251	01-00-5e-7f-ff-fb	statique
255.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	statique

2- Expliquer ce qu'affiche la commande *arp -a*.

ARP : permet de faire le lien entre une adresse IP d'une carte réseau et une adresse matérielle dite adresse MAC.

En binôme connecter votre pc à celui de votre voisin via un câble RJ45.

1- Entrer la commande *tracert @ip_dest*, donner le résultat de cette commande.

Détermination de l'itinéraire vers DESKTOP-NFSAE9D [169.254.154.243]
avec un maximum de 30 sauts :

1 2 ms 2 ms 2 ms DESKTOP-NFSAE9D [169.254.154.243]

Itinéraire déterminé.

2- Combien de saut avez-vous traverser ? Qu'est-ce que cela signifie-t-il ?

On a traverser 1 sauts

Envoie des petits paquets de données vers un port cible via un paramètre Time-to-Live (TTL, temps de vie en français). TTL ne traite pas d'unité de temps mais des nombres de sauts (hops) qu'un paquet IP peut couvrir sur Internet

Partie 2 – Réseau internet – 4 points

1- Réaliser la commande *tracert google.fr*, et donner le résultat ci-dessous.

Détermination de l'itinéraire vers google.fr [2a00:1450:4007:813::2003]
avec un maximum de 30 sauts :

1 2 ms 2 ms 2 ms 2a0d:e487:128f:e7d0:94:bdc:ffaf:44b8
2 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
3 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
4 258 ms 202 ms 40 ms 2a0d:e487:1200:c801::11
5 * * 33 ms 2a01:e00:6216::2
6 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
7 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
8 34 ms 45 ms 54 ms 2001:4860:1:1:0:3022:0:4
9 53 ms 53 ms 25 ms 2001:4860:0:1018::1
10 34 ms 55 ms 35 ms 2001:4860:0:1::51fb
11 63 ms 92 ms 30 ms par21s06-in-x03.1e100.net [2a00:1450:4007:813::2003]

Itinéraire déterminé.

2- Combien de saut avez-vous traverser ?

J'ai traverser 11 sauts

Route print – 2 points

- 1- Entrer la commande *route print*, et donner le résultat ci-dessous. A quoi correspond cette commande ?

```
C:\Users\hackgeorget>route print

=====
Liste d'Interfaces
 2...50 81 40 83 a8 ea .....Realtek PCIe GbE Family Controller
25...0a 00 27 00 00 19 .....VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
16...0a 00 27 00 00 10 .....VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
23...08 6a c5 b9 37 fb .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
 7...0a 6a c5 b9 37 fa .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #4
15...08 6a c5 b9 37 fa .....Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
 1.....Software Loopback Interface 1
27...00 15 5d c1 f3 5c .....Hyper-V Virtual Ethernet Adapter

=====

IPv4 Table de routage
=====
Itinéraires actifs :
Destination réseau  Masque réseau  Adr. passerelle  Adr. interface  Métrique
127.0.0.0    255.0.0.0    On-link    127.0.0.1    331
127.0.0.1    255.255.255.255    On-link    127.0.0.1    331
127.255.255.255    255.255.255.255    On-link    127.0.0.1    331
169.254.0.0    255.255.0.0    On-link    169.254.212.187    281
169.254.0.0    255.255.0.0    On-link    169.254.130.247    281
169.254.130.247    255.255.255.255    On-link    169.254.130.247    281
169.254.212.187    255.255.255.255    On-link    169.254.212.187    281
169.254.255.255    255.255.255.255    On-link    169.254.212.187    281
169.254.255.255    255.255.255.255    On-link    169.254.130.247    281
172.18.48.0    255.255.240.0    On-link    172.18.48.1    5256
172.18.48.1    255.255.255.255    On-link    172.18.48.1    5256
172.18.63.255    255.255.255.255    On-link    172.18.48.1    5256
192.168.101.0    255.255.255.0    On-link    192.168.101.1    281
192.168.101.1    255.255.255.255    On-link    192.168.101.1    281
192.168.101.255    255.255.255.255    On-link    192.168.101.1    281
224.0.0.0    240.0.0.0    On-link    127.0.0.1    331
224.0.0.0    240.0.0.0    On-link    192.168.101.1    281
224.0.0.0    240.0.0.0    On-link    169.254.212.187    281
```

```

224.0.0.0    240.0.0.0    On-link 169.254.130.247 281
224.0.0.0    240.0.0.0    On-link 172.18.48.1 5256
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.101.1 281
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 169.254.212.187 281
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 169.254.130.247 281
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 172.18.48.1 5256
=====
Itinéraires persistants :
Aucun

IPv6 Table de routage
=====
Itinéraires actifs :
If Metric Network Destination Gateway
1 331 ::1/128 On-link
25 281 fe80::/64 On-link
16 281 fe80::/64 On-link
2 281 fe80::/64 On-link
27 5256 fe80::/64 On-link
25 281 fe80::4790:15ba:4b95:f22f/128
On-link
2 281 fe80::c2e4:e14b:8b1:c01b/128
On-link
27 5256 fe80::ebe4:7db7:d42d:9093/128
On-link
16 281 fe80::fd51:66da:337:19c5/128
On-link
1 331 ff00::/8 On-link
25 281 ff00::/8 On-link
16 281 ff00::/8 On-link
2 281 ff00::/8 On-link
27 5256 ff00::/8 On-link
=====
Itinéraires persistants :
Aucun

La commande route print affiche les route

```

Netstat – 10 points

1- Entrer la commande *netstat -a* et déterminer à quoi sert cette commande.

La commande *netstat-a* génère des affiches illustrant le statut du réseau ainsi que les statistiques des protocoles.

2- Rechercher sur internet à quoi correspond la colonne « Etat »

La commande correspond à l'état du protocole si il est en mode "LISTENING" ou "ESTABLISHED"

3- Indiquer les différents « Etats » et leurs significations ci-dessous.

Listening :

Established :

4- Entrer la commande *netstat* ?, quel commande doit-on entrer pour afficher les statistiques Ethernet des protocoles IPv6 et TCP.

Netstat -s est utilisé pour afficher les statistiques par protocole, le protocole peut être l'une des valeurs suivantes : IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP

